Feladat: SameGame

Készítsünk *WinForms* grafikus felületű, *MV* architektúrájú alkalmazást C# nyelven a SameGame játékra. A játékot egy négyzetrács alakú pályán játsszák, amelynek celláiba különböző színű korongokat rak a program. A felhasználó egy korongra való kattintáskor kitörli azt a korongot és az összes azzal összeköthető megegyező színű korongot, majd a fölöttük lévő korongok leesnek és kitöltik a szabad helyet.

A megoldást eseményvezérelt módon kell elkészíteni. A modell a játék állapotának megváltozásakor események segítségével értesítse a nézetet, amely ezek alapján frissítse a megjelenített állapotot.

Közepes szint (3):

A program indításkor jelenítsen meg egy 15×15-ös táblát. Legyen lehetőség három különböző nehézségű játék indítására, amikor is a program véletlenszerűen feltölti a játékteret 3, 5 vagy 7 különböző színű koronggal. (A cellákban lévő korongokat elegendő a teljes cella színezésével jelölni.) Ha a felhasználó rákattint egy korongra, akkor a játék törölje ki az összes olyan korongot, amely összeköthető (horizontális és vertikális lépések kombinációjával) és megegyező színű a kattintott koronggal. A kitörölt korongok helyére a program helyezzen el új, véletlenszerű színű korongokat, így a tábla mindig teljesen kitöltött marad. A státuszsorban jelenjen meg, hány korongot törölt az utolsó lépés.

Jeles szint (5):

A törölt korongok helyben történő pótlása helyett a program az üresen maradt cellákba „ejtse be” a felettük lévő korongokat, az üresen maradt helye(ke)t kitöltve. A játék során így üres cellák keletkeznek a játéktér tetején. Ezeket a cellákat töltsük fel véletlen színű korongokkal. A játék ezenfelül csak 3 vagy nagyobb méretű törléseket fogadjon el és jelezze a felhasználó felé, ha nem szabályos lépést tenne. Ha nincs több szabályos lépés, akkor legyen a játéknak vége és több lépést ne engedjen az alkalmazás. Ezt felugró ablakkal jelezzük a felhasználónak.

A megoldást **ZIP** formátumban fel kell tölteni a **https://tms.inf.elte.hu/** beadandókezelő rendszerbe (*bin*, *obj* és *.vs* könyvtárak kivételével).

A zárthelyi megoldás feltöltésére a 90 perc munkaidőn túl további 5 perc rendelkezésre áll. Ez szigorú határidő, a feltöltés elmulasztása a zárthelyi sikertelenségével jár! A zárthelyi alatt többször is végezhető feltöltés.

Jó munkát!